RÉFÉRENTIEL EXHAUSTIF DE TESTS

AGENT DE TEST LOGICIEL AUTONOME

> **OBJECTIF DU RÉFÉRENTIEL**
>
> Ce document rassemble la suite complète des scénarios de validation destinés à un agent de test autonome basé sur Claude. Il couvre à la fois les **tests fonctionnels E2E** sur l'application cible et les **méta-tests d'évaluation (Evals)** mesurant la fiabilité, la résilience et la sécurité de l'IA.

1. TESTS FONCTIONNELS E2E (SCÉNARIOS MÉTIER)

1.1. Authentification & Gestion des Sessions

• **Connexion nominale** : Saisie d'identifiants valides, redirection vers le tableau de bord, validation du jeton de session.

• **Échec d'authentification** : Saisie d'un mot de passe erroné, contrôle du message d'erreur DOM, vérification de l'absence de fuite d'informations.

• **Réinitialisation de mot de passe** : Saisie de l'e-mail, validation du message de confirmation et prise en compte du nouveau jeton.

• **Déconnexion & Invalidation** : Action de déconnexion, nettoyage du localStorage/cookies et blocage de la navigation arrière.

1.2. Formulaires Complexes & Processus Multi-étapes (Wizards)

• **Saisie séquentielle & champs dépendants** : Remplissage étape par étape avec mise à jour dynamique des champs (ex: sélection pays → villes).

• **Téléversement de fichiers** : Import de fichiers aux formats autorisés/interdits (PDF, PNG, exécutables, gros volumes) et contrôle des rejets.

• **Maintien d'état intermédiaire** : Interruption à une étape avancée, rafraîchissement de page et vérification de la persistance des saisies.

1.3. Tunnels de Commande & Transactions

• **Gestion du panier** : Ajout/suppression d'articles, modification des quantités, calcul dynamique des sous-totaux et réductions.

• **Saisie de livraison & paiement** : Validation des adresses, sélection des modes de livraison et simulation de règlement par carte de test.

• **Confirmation de commande** : Assertion sur l'affichage de la confirmation, la référence générée et l'envoi des événements réseau.

1.4. Moteurs de Recherche & Filtres Dynamiques

• **Filtrage multi-critères** : Application simultanée de plusieurs filtres (prix, catégorie, note) et validation stricte de la liste résultante.

• **Tri dynamique** : Changement de l'ordre d'affichage (prix croissant, nouveautés) et vérification de la séquence dans le DOM.

• **Recherche sans résultat** : Saisie de termes inexistants et validation de l'affichage du message informatif.

2. TESTS DE RÉSILIENCE UI, ACCESSIBILITÉ & AUTO-GUÉRISON

2.1. Robustesse face aux Mutations du DOM

• **Altération des classes et ID CSS** : Modification dynamique des sélecteurs CSS tout en conservant le texte ou l'attribut ARIA (role='button', aria-label).

• *Attendu Agent* : L'agent identifie l'élément par son intention/rôle d'accessibilité et réussit l'action sans émettre d'erreur.

• **Repositionnement d'éléments (Reflow)** : Déplacement d'un bouton d'action dans une autre zone visuelle via CSS flex/grid.

2.2. Gestion du Chargement Asynchrone & Latence

• **Affichage différé des composantes** : Simulation d'une latence d'API de 3 à 8 secondes avant l'apparition d'un bouton.

• *Attendu Agent* : Ajustement dynamique des cycles de lecture (capture_page_state) pour attendre la disponibilité effective.

• **Masques de chargement (Spinners)** : Attente automatique de la disparition des indicateurs visuels de charge.

2.3. Gestion des Overlays & Modales Perturbatrices

• **Bannières de cookies RGPD** : Affichage d'un bandeau bloquant au chargement initial.

• *Attendu Agent* : Détection de l'élément bloquant, fermeture ou acceptation avant la reprise du scénario principal.

• **Popups promotionnelles** : Interception et fermeture des fenêtres modales surgissantes.

2.4. Adaptabilité Multi-résolutions (Responsive Viewports)

• **Format Mobile (375px)** : Bascule du menu en format Burger. L'agent doit ouvrir le menu avant de cliquer sur un lien.

• **Formats Tablette & Desktop (768px / 1080p)** : Validation de l'ergonomie et de la visibilité sur différentes résolutions.

3. TESTS API, INSPECTION RÉSEAU & DIAGNOSTICS

3.1. Inspection des Contrats d'API

• **Validation des requêtes HTTP** : Capture des méthodes (GET, POST, PUT), des en-têtes et de la structure du payload.

• **Contrôle des codes de retour** : Verification des réponses 200 OK ou 201 Created lors des opérations d'écriture.

3.2. Traitement des Erreurs Serveur & Réseau

• **Interception des erreurs 4xx / 5xx** : Simulation d'une panne serveur (500) ou d'un refus d'accès (403).

• *Attendu Agent* : Consultation automatique de get_console_logs(), extraction du message exact et remontée dans le rapport.

• **Mode Hors-ligne / Pertes de connexion** : Coupure momentanée du réseau et validation de la résilience applicative.

3.3. Injection de Data & Payloads Limites

• **Données extrêmes** : Envoi de chaînes de >10 000 caractères, d'émojis, d'Unicode et de payloads malformés pour éprouver les validateurs.

4. TESTS AUX LIMITES, SÉCURITÉ & CAS DÉGÉNÉRÉS

4.1. Concurrence & Sollicitations Rapides (Race Conditions)

• **Double-clic compulsif** : Soumission ultra-rapide d'un formulaire pour contrôler la désactivation temporaire du bouton.

4.2. Injections de Sécurité Applicative Basiques

• **Neutralisation XSS** : Saisie de balises alert('xss') et vérification de leur neutralisation visuelle et applicative.

• **Injections SQL / Commandes** : Saisie de motifs réservés (' OR 1=1 --) pour tester le filtrage des entrées.

4.3. Navigation Système Non Conventionnelle

• **Historique du navigateur** : Utilisation des fonctions 'Précédent' / 'Suivant' au milieu d'un tunnel transactionnel.

• **Rafraîchissement forcé (F5)** : Rechargement de page pendant un traitement pour vérifier la reprise d'état.

5. MÉTA-TESTS & ÉVALUATIONS DE L'AGENT (EVALS D'IA)

5.1. Protection contre les Faux Positifs

• **Piège visuel vs Réalité réseau** : Affichage d'un message 'Succès' à l'écran alors que la requête HTTP a échoué (erreur 500).

• *Attendu Agent* : L'agent ne doit pas valider le test sur la seule apparence visuelle, mais croiser avec les logs réseau.

5.2. Garde-fous & Interruption de Boucle (Hard Stops)

• **Action impossible** : Bouton inactif ne déclenchant rien. L'agent doit tenter 2 à 3 alternatives puis s'interrompre proprement.

• **Plafond d'itérations** : Arrêt automatique garanti dès l'atteinte du nombre maximal de tours configuré (ex: 15 tours).

5.3. Capacité d'Auto-Correction (Error Recovery)

• **Échec d'outil** : Sur échec de clic, l'agent rafraîchit son analyse du DOM et propose un appel d'outil réajusté.

5.4. Traitement des DOM Massifs & Factualité des Rapports

• **DOM volumineux (>5000 nœuds)** : Extraction efficace de l'arbre d'accessibilité sans dépasser la fenêtre de contexte.

• **Qualité du rapport final** : Validation de la présence de la liste des actions, des captures d'écran et de la cause racine (root cause).

6. MATRICE RÉCAPITULATIVE D'ÉVALUATION

Catégorie	Objectif de Test	Critère de Succès	Priorité
1. Fonctionnel E2E	Validation des parcours utilisateur complets	Atteinte de l'état final métier sans erreur	Critique (P0)
2. Résilience UI	Auto-guérison sur mutations DOM / responsive	Navigation par rôle ARIA & gestion des overlays	Haute (P1)
3. Inspection API	Contrôle des requêtes & capture des pannes	Détection exacte des codes 4xx/5xx & console	Haute (P1)
4. Limites & Sécurité	Validation XSS/SQLi & race conditions	Échappement strict & blocage des doubles clics	Moyenne (P2)
5. Méta-Tests (Evals)	Évaluation du raisonnement & garde-fous IA	Absence de faux positifs & hard stop respecté	Critique (P0)